在 MIT 模式下如何实现电机按照期望轨迹运动

工程落地版说明：轨迹规划 → MIT 控制律 → 转矩/电流执行

MIT 模式下要让电机“按期望轨迹运动”，不能只给一个目标位置，而要在每个控制周期连续提供期望位置 qd、期望速度 qd_dot、必要时的期望加速度 qdd，并通过 MIT 控制律将轨迹误差与前馈量转换为目标转矩，再由 FOC 电流环准确执行。

1. MIT 模式下轨迹跟踪的本质

MIT 模式本质上是一个“关节空间的阻抗/PD+前馈”控制器。常用控制形式为：

$\tau_cmd = Kp\cdot(qd - q) + Kd\cdot(qd_dot - q_dot) + \tau_ff$

其中 q、q_dot 为实际位置和实际速度；qd、qd_dot 为轨迹规划器输出的期望位置和期望速度；τ_ff 为前馈转矩，可由加速度、摩擦、重力和负载模型给出。

因此，MIT 模式并不负责“生成轨迹”，它负责的是“跟踪轨迹”。真正决定电机怎么走的是轨迹规划器；MIT 模式负责把这条轨迹变成可执行的转矩指令。

2. 推荐的整体控制框架

层级	作用
轨迹规划层	根据起点、终点、运动时间、速度/加速度/jerk 限制，生成 qd、qd_dot、qdd。
MIT 轨迹跟踪层	根据位置误差、速度误差和前馈量计算目标转矩 τ_cmd。
转矩到电流换算层	按电机转矩常数 Kt 将 τ_cmd 换算成 iq_ref。
FOC 执行层	通过电流采样、Park/Clarke 变换、PI 调节和 PWM 输出，实现 iq_ref 跟踪。

3. 让电机按期望轨迹运动的核心步骤

- 先做轨迹规划，而不是直接跳变给位置命令。常用方法是梯形速度轨迹、S 曲线轨迹、三次或五次多项式轨迹。工程上更推荐 S 曲线，因为其加减速更平滑、机械冲击更小。
- 每个控制周期连续下发轨迹点。假设控制周期为 1 ms，那么每 1 ms 都应更新一组 qd[k]、qd_dot[k]、qdd[k]。
- MIT 控制器在每个周期读取实际位置 q 和实际速度 q_dot，计算位置误差、速度误差，并叠加前馈转矩得到 τ_cmd。
- 将 τ_cmd 限幅后换算为 iq_ref，再交给 FOC 电流环执行；如果内层转矩实现不准，外层轨迹一定跟不好。

4. 为什么必须同时提供位置、速度和加速度信息

量	在 MIT 模式中的作用	缺失后的典型问题
qd	定义轨迹位置目标	只有终点没有过程点时，动作会硬冲、冲击大
qd_dot	提供速度前馈并构成阻尼误差项	高速段滞后明显，转弯不顺，误差变大
qdd	用于惯性前馈 J·qdd	加减速时只能靠反馈硬追，电流和转矩峰值偏大

5. 一个推荐的实时执行流程

步骤	内容
1	读取编码器位置 q，估算速度 q_dot。
2	根据当前时刻 t，从轨迹规划器得到 qd、qd_dot、qdd。
3	计算前馈转矩：$\tau_{ff} = J \cdot qdd + B \cdot qd_dot + \tau_{friction} + \tau_{gravity}$。
4	计算 MIT 输出：$\tau_{cmd} = Kp \cdot (qd - q) + Kd \cdot (qd_dot - q_dot) + \tau_{ff}$。
5	对 τ_{cmd} 做限幅、速率限制以及位置/速度/电流保护。
6	将 τ_{cmd} 按 Kt 换算成 iq_ref。
7	FOC 电流环执行 iq_ref，驱动逆变器输出。

6. 常见现象与处理方向

现象	常见原因	处理方向
能跟上但滞后明显	没有速度/加速度前馈；电流环带宽不足	增加 qd_dot、qdd 前馈；提升内环动态
轨迹拐点抖动	轨迹不平滑；速度估计噪声大；Kd 过大	改用 S 曲线；优化估速滤波；重整 Kd
低速误差大	静摩擦、量化误差、速度估计差	加摩擦补偿；改善编码器误差补偿与低速估速
动作不平滑、力矩抖	电角度误差、电流采样误差、死区和谐波	做角度补偿、采样校准、死区补偿和谐波抑制

7. 最推荐的工程落地思路

- 优先用 S 曲线或五次多项式做轨迹规划，保证位置、速度、加速度连续。

- MIT 外层采用“PD 纠偏 + 加速度/摩擦/重力前馈”的组合，不要单纯依赖高 Kp、Kd 去硬拉轨迹。
- 内层 FOC 必须做到电流采样准确、速度反馈稳定、iq 控制带宽足够高，否则外层再好也无法实现高质量轨迹跟踪。
- 对关节模组这类高性能执行器，应同步做编码器误差补偿、电流采样校准、死区补偿和转矩波动抑制。

一句话总结： MIT 模式负责“把轨迹跟上”，轨迹规划负责“决定怎么走”，而高质量的转矩/电流实现则决定“能不能走得又准又稳”。